# Organika · 1-kun · Alkanlar

30 savol · 8 bosqich · 1-daraja 14 ta, 2-daraja 14 ta, 3-daraja 2 ta. Javoblar kaliti oxirgi sahifada.

## Nomlanish

**1.** Bu moddaning nomi qaysi? 1-daraja

$CH_3–CH(CH_3)–CH_3$

A. 2,2-dimetilpropan
B. Butan
C. 2-metilpropan
D. 2-metilbutan

**2.** 2-metilbutan yig'ing 1-daraja

Tuzilish formulasini chizing yoki yozing:

**3.** 2,3-dimetilbutan yig'ing 2-daraja

Tuzilish formulasini chizing yoki yozing:

**4.** 2,2,4-trimetilpentan yig'ing 3-daraja

Tuzilish formulasini chizing yoki yozing:

## Olinish: umumiy

**5.** Natriy atsetatni NaOH bilan qizdirish reaksiyasini yozing 1-daraja

Tenglamani yozing:

**6.** Vyurs reaksiyasida galogenli hosilaga qaysi metall ta'sir ettiriladi? 1-daraja

A. Temir
B. Mis
C. Alyuminiy
D. Natriy

**7.** 1-xlorpropan va natriy: Vyurs reaksiyasini yozing 2-daraja

Tenglamani yozing:

**8.** 2,3-dimetilbutanni elektroliz bilan olish uchun qaysi karbon kislota tuzi kerak? 2-daraja

A. Natriy butirat
B. Natriy propionat
C. Natriy izobutirat (2-metilpropanoat)
D. Natriy atsetat

**9.** Natriy atsetat suvli eritmasining elektrolizini yozing (anodda alkan hosil bo'ladi) 3-daraja

Tenglamani yozing:

## Olinish: xususiy

**10.** Laboratoriyada metan olish uchun qaysi karbid ishlatiladi? 1-daraja

A. $Al_4C_3$
B. $CaC_2$
C. $Na_2C_2$
D. $Mg_2C_3$

**11.** Alyuminiy karbidning suv bilan reaksiyasini yozing 2-daraja

Tenglamani yozing:

**12.** Uglerod disulfid va vodorod sulfid aralashmasiga qizdirilgan mis ta'sirini yozing (metan olinadi) 2-daraja

Tenglamani yozing:

## Almashinish

**13.** Alkanlar uchun qaysi reaksiya turi xos? 1-daraja

A. O'rin olish
B. Gidratlanish
C. Birikish
D. Polimerlanish

**14.** Metanning xlorlanishini yozing (yorug'likda, 1-bosqich) 1-daraja

Tenglamani yozing:

**15.** Metanning nitrolanishini yozing (nitrat kislota bilan, qizdirilganda) 2-daraja

Tenglamani yozing:

**16.** Propanning monoxlorlanishida nechta izomer hosil bo'lishi mumkin? 2-daraja

A. 4 ta
B. 3 ta
C. 1 ta
D. 2 ta

## Parchalanish

**17.** Alkanlar yuqori haroratda degidrogenlanganda qaysi modda ajralib chiqadi? 1-daraja

A. Vodorod
B. Uglerod(IV)-oksid
C. Suv
D. Kislorod

**18.** Etanning degidrogenlanishini yozing (Ni, t) 1-daraja

Tenglamani yozing:

**19.** Butanning ikkita teng bo'lakka krekingini yozing 2-daraja

Tenglamani yozing:

## Izomerlanish

**20.** Alkanlarning izomerlanishida qanday katalizator ishlatiladi? 1-daraja

A. Konsentrlangan $H_2SO_4$
B. $AlCl_3$
C. NaOH
D. $KMnO_4$

**21.** n-Butan $AlCl_3$ ishtirokida qizdirilsa nima hosil bo'ladi? 1-daraja

A. 2-metilpropan
B. Propan
C. 2,2-dimetilpropan
D. Pentan

**22.** 2,2-dimetilpropan yig'ing 2-daraja

Tuzilish formulasini chizing yoki yozing:

## Oksidlanish

**23.** Alkanlar kislorodda to'liq yonganda qaysi moddalar hosil bo'ladi? 1-daraja

A. C va $H_2O$
B. $CO_2$ va $H_2$
C. $CO_2$ va $H_2O$
D. CO va $H_2$

**24.** Alkanlar odatdagi sharoitda $KMnO_4$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishadimi? 1-daraja

A. Ha, birikish bilan
B. Faqat sovuqda rangsizlantiradi
C. Ha, tez va to'liq
D. Yo'q, reaksiyaga kirishmaydi

**25.** Propanning to'liq yonish reaksiyasini koeffitsientlar bilan yozing 2-daraja

Tenglamani yozing:

**26.** Metanning chala yonishini yozing (CO hosil bo'ladi) 2-daraja

Tenglamani yozing:

## Zanjir

**27.** $CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_5Cl \rightarrow C_4H_{10}$ zanjirida $C_2H_6 \rightarrow C_2H_5Cl$ bosqichi qaysi reaksiya turi? 1-daraja

A. Parchalanish
B. Birikish
C. Izomerlanish
D. O'rin olish (galogenlash)

**28.** Zanjirning 1-reaksiyasini yozing (Vyurs) 2-daraja

$CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_5Cl \rightarrow C_4H_{10}$

Tenglamani yozing:

**29.** Zanjirning 2-reaksiyasini yozing (yorug'likda) 2-daraja

$CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_5Cl \rightarrow C_4H_{10}$

Tenglamani yozing:

**30.** Zanjirning 3-reaksiyasini yozing (Vyurs) 2-daraja

$CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_5Cl \rightarrow C_4H_{10}$

Tenglamani yozing:

# Javoblar kaliti

1-kun · Alkanlar

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **C)** 2-metilpropan | Asosiy zanjir 3 ta uglerod (propan), ikkinchi uglerodda bitta metil bor. |
| **2** | 2-metilbutan<br>$CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ | Asosiy zanjir 4 ta uglerod, ikkinchi uglerodda bitta metil: 2-metilbutan, $C_5H_{12}$. |
| **3** | 2,3-dimetilbutan<br>$CH_3–CH(CH_3)–CH(CH_3)–CH_3$ | Ikkinchi va uchinchi uglerodning har biriga bittadan metil: $C_6H_{14}$. |
| **4** | 2,2,4-trimetilpentan<br>$CH_3–C(CH_3)_2–CH_2–CH(CH_3)–CH_3$ | Besh uglerodli zanjir: ikkinchi uglerodda ikkita, to'rtinchisida bitta metil. Bu izooktan, $C_8H_{18}$. |
| **5** | $CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3$ | Karboksil guruh karbonat sifatida ajraladi, uglerod qoldig'i vodorod oladi. |
| **6** | **D)** Natriy | Adolf Vyurs galogenli hosilaga ishqoriy metall (natriy) ta'sir ettirib, ikki radikalni birlashtirgan. |
| **7** | $2C_3H_7Cl + 2Na \rightarrow C_6H_{14} + 2NaCl$ | Ikki propil radikal birlashib geksanni hosil qiladi: uglerod soni ikki baravar ortadi. |
| **8** | **C)** Natriy izobutirat (2-metilpropanoat) | Elektrolizda ikki radikal birlashadi: $(CH_3)_2CH–$ + $–CH(CH_3)_2$ = 2,3-dimetilbutan. |
| **9** | $2CH_3COONa + 2H_2O \rightarrow C_2H_6 + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$ | Anodda radikallar birlashib etanni beradi, katodda vodorod va NaOH hosil bo'ladi. |
| **10** | **A)** $Al_4C_3$ | $Al_4C_3$ metan beradi. $CaC_2$ atsetilen, $Mg_2C_3$ esa propin hosil qiladi. |
| **11** | $Al_4C_3 + 12H_2O \rightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4$ | Karbid gidrolizlanib metan va alyuminiy gidroksidni beradi. |
| **12** | $CS_2 + 2H_2S + 8Cu \rightarrow CH_4 + 4Cu_2S$ | Mis oltingugurtni bog'laydi ($Cu_2S$), uglerod va vodorod metanni hosil qiladi. |
| **13** | **A)** O'rin olish | To'yingan uglevodorodlar vodorodini galogenga almashtiradi. Birikish alkenlarga xos. |
| **14** | $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ | Bitta vodorod xlorga almashinadi, ajralgan vodorod xlor bilan HCl hosil qiladi. |
| **15** | $CH_4 + HNO_3 \rightarrow CH_3NO_2 + H_2O$ | Vodorod $–NO_2$ guruhiga almashinadi (Konovalov reaksiyasi). |
| **16** | **D)** 2 ta | 1-xlorpropan va 2-xlorpropan: chetki va o'rtadagi uglerod vodorodlari almashinishi mumkin. |
| **17** | **A)** Vodorod | Degidrogenlash: alkandan vodorod ajraladi va qo'sh bog' paydo bo'ladi. |
| **18** | $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$ | Etandan vodorod ajraladi, etilen hosil bo'ladi. |

| | | |
|---|---|---|
| **19** | $C_4H_{10} \rightarrow C_2H_6 + C_2H_4$ | Zanjirning o'rtasidagi C–C bog' uziladi: alkan va alken aralashmasi hosil bo'ladi. |
| **20** | **B)** $AlCl_3$ | Normal zanjirli alkan $AlCl_3$ ishtirokida qizdirilsa, tarmoqlangan izomeriga aylanadi. |
| **21** | **A)** 2-metilpropan | $C_4H_{10}$ ning tarmoqlangan izomeri: 2-metilpropan (izobutan). |
| **22** | 2,2-dimetilpropan<br>$CH_3–C(CH_3)_2–CH_3$ | Uch uglerodli zanjirning o'rtasiga ikkita metil: $C_5H_{12}$ ning eng tarmoqlangan izomeri. |
| **23** | **C)** $CO_2$ va $H_2O$ | To'liq yonishda uglerod $CO_2$ ga, vodorod $H_2O$ ga aylanadi. |
| **24** | **D)** Yo'q, reaksiyaga kirishmaydi | Alkanlar kuchli oksidlovchilar bilan ham oddiy sharoitda ta'sirlashmaydi. |
| **25** | $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ | Avval uglerodni, keyin vodorodni, oxirida kislorodni tenglashtiring. |
| **26** | $2CH_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO + 4H_2O$ | Kislorod yetishmasa, uglerod(II)-oksid hosil bo'ladi. |
| **27** | **D)** O'rin olish (galogenlash) | Etanning vodorodi xlorga almashinadi. |
| **28** | $2CH_3Cl + 2Na \rightarrow C_2H_6 + 2NaCl$ | Ikki metil radikal birlashib etanni hosil qiladi. |
| **29** | $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ | Etanning bitta vodorodi xlorga almashinadi. |
| **30** | $2C_2H_5Cl + 2Na \rightarrow C_4H_{10} + 2NaCl$ | Ikki etil radikal birlashib butanni hosil qiladi. |

Tenglamalarda koeffitsientlar eng kichik butun sonlarda yozilgan. Reaksiya shartlari (t, katalizator) savol matnida berilgan.